汇率会发生什么变动？

5. 根据购买力平价理论，如果日本有低通货膨胀而墨西哥有高通货膨胀，日元和墨西哥比索之间的汇率会怎么变化？

问题与应用

1. 用小型开放模型预测，作为对下列每个事件的反应，贸易余额、实际汇率和名义汇率会发生什么变动？

a. 消费者对未来的信心下降引起消费者减少消费和增加储蓄。

b. 一项税收改革增加了企业建立新工厂的激励。

c. 丰田新推出一款时尚车型使一部分消费者偏好外国汽车而不是本国汽车。

d. 中央银行将货币供给增加至原来的两倍。

e. 限制信用卡使用的新规定增加了货币需求。

2. （Work It Out）考虑一个由以下方程所描述的经济：

$$Y = C + I + G + NX$$

$$Y = 8\,000$$

$$G = 2\,500$$

$$T = 2\,000$$

$$C = 500 + 2/3(Y - T)$$

$$I = 900 - 50r$$

$$NX = 1\,500 - 250\epsilon$$

$$r = r^* = 8$$

a. 在这个经济中，求出私人储蓄、公共储蓄、国民储蓄、投资、贸易余额以及均衡汇率。

b. 假定现在G减少到2 000，求出私人储蓄、公共储蓄、国民储蓄、投资、贸易余额以及均衡汇率。解释你的结果。

c. 现在假定世界利率从8%下降到3%（G还是2 500），求出私人储蓄、公共储蓄、国民储蓄、投资、贸易余额以及均衡汇率。解释你的结果。

3. Leverett国是一个小型开放经济。突然，世界时尚的变动使该国的出口品不受欢迎。

a. Leverett国的储蓄、投资、净出口、利率和汇率会发生什么变动？

b. Leverett国的公民喜欢出国旅游。汇率的这种变动将如何影响他们？

c. Leverett国的财政政策制定者想调整税收，以把汇率维持在以前的水平上。他们应该做什么？这样的行动对储蓄、投资、净出口和利率的总体影响是什么？

4. 当政府购买增加时，例如在战争期间，一个小型开放经济的贸易余额和实际汇率会发生什么变动？你的回答是否取决于这是国内战争还是世界大战？

5. 本章的一个案例研究得出结论：如果穷国提供更高的生产效率和更好的法律保护，像美国这样的富国的贸易余额将走向盈余。让我们考虑为什么可能是这样。

a. 如果世界的穷国提供更高的生产效率和更好的法律保护，这些国家的投资需求函数会发生什么变化？

b. 你在a小问中描述的变化会如何影响世界金融市场的可贷资金需求？

c. 你在b小问中描述的变化会如何影响世界利率？

d. 你在c小问中描述的变化会如何影响富国的贸易余额？

6. 总统正考虑对日本豪华汽车的进口征收关税。利用本章介绍的模型，讨论这项政策的经济学与政治学。特别地，这项政策会如何影响美国的贸易赤字？如何影响汇率？谁会受到这项政策的损害？谁将获益？

7. （Work It Out）下面是一个与表6-2类似的表格，它给出了四个假想国家（按字母顺序排序）的通货的信息。利用购买力平价理论填充表格，如果根据给出的信息无法确定某些数字，就填写“N/A”。解释你的答案。

国家	通货	黄油啤酒的价格	汇率(每 Hagrid Fluffy)	
			预测值	现实值
Hagrid	Fluffy	5	—	—
Hermionia	Galleon	—	80	70
Potterstan	Sickle	60	—	10
Ronland	Knut	100	20	—

8. 假定中国出口电视机并使用人民币（元）作为其通货，而俄罗斯出口伏特加啤酒并使用卢布作为其通货。中国有稳定的货币供给，电视机生产的技术进步稳定，而俄罗斯有快速增长的货币供给，没有伏特加啤酒生产的技术进步。基于这一信息，你预测实际汇率（用每台电视机换取的伏特加啤酒瓶数来衡量）和名义利率（用每一元人民币兑换的卢布数来衡量）会怎么变动？解释你的推理。（提示：对于实际汇率，思考稀缺性和相对价格之间的联系。）

9. Oceania 是一个小型开放经济。假定众多其他国家开始通过实行投资税收抵免来补贴投资(同时调整其他税收以保持税收收入不变)，但是 Oceania 没有实行这样的投资补贴。

a. 作为世界利率函数的世界投资需求会发生什么变动？

b. 世界利率会发生什么变动？

c. Oceania 的投资会发生什么变动？

d. Oceania 的贸易余额会发生什么变动？

e. Oceania 的实际汇率会发生什么变动？

10. “在墨西哥旅游现在比 10 年前便宜得多”，一位朋友说，“10 年前，1 美元兑换 10 比索，今年，1 美元兑换 15 比索。”你朋友的话正确还是错误呢？给定这段时期总的通货膨胀在美国是 25%，而在墨西哥是 100%，在墨西哥旅行是变得更贵还是更便宜呢？用一个具体例子——例如，美国热狗 vs. 墨西哥玉米饼卷——写出将令你朋友信服的答案。

11. 你在某金融网站上看到，加拿大的名义利率是每年 12%，而美国是每年 8%。假定国际资本流动使得这两个国家的实际利率相等，购买力平价成立。

a. 利用（第 5 章中讨论的）费雪方程，关于加拿大和美国的预期通货膨胀，你能做出什么推断？

b. 关于加拿大元和美元之间汇率的预期变动，你能做出什么推断？

c. 一个朋友提议了一个迅速致富的计划：从一家美国银行以 8% 的利率借钱，存入利率为 12%的一家加拿大银行，就可以赚到 4%的利润。这个计划错在哪里？

对于标有 Work It Out 的题目，网上有答案并且给出了类似题目的在线指导。为了得到这些答案以及其他学习资源，请访问 Achieve for Macroeconomics，11e：https://achieve.macmillanlearning.com。

快速测验答案

1. A　2. C　3. B　4. C　5. D　6. C

附录　大型开放经济

当分析像美国这样的国家的政策时，我们需要把第 3 章封闭经济的逻辑与本章小型开放经济的逻辑结合起来。本附录介绍了一个介于这两种极端之间的经济——称为大型开放经济（large open economy）——的模型。

资本净流出

小型和大型开放经济之间的关键区别是资本净流出的行为。在小型开放经济模型中，在一个固定的世界利率 r^*，资本自由地流入该经济或从该经济流出。大型开放经济模型对资本的国际流动做了一个不同的假设。为了理解这个假设，牢记资本净流出是国内投资者向国外贷款的量减去国外投资者向国内贷款的量。

设想你是一个要决定把你的资金投在哪里的国内投资者——例如一个大学捐赠基金会的证券投资组合经理。你可以在国内投资（例如，通过贷款给美国公司），或者你也可以在国外投资（通过贷款给外国公司）。许多因素可以影响你的决策，但你可以赚到的利息肯定是其中之一。你在国内能赚到的利息越高，你会发现国外投资的吸引力越小。

国外投资者面临着类似的决策。他们要在投资于本国和向在美国的某人提供贷款之间进行选择。美国的利率越高，外国人就越愿意贷款给美国公司和购买美国的资产。

这样，由于国内与国外投资者的行为，资本向其他国家的净流动——我们将其标记为 CF——与国内实际利率 r 负相关。随着利率上升，流到国外的储蓄越来越少，从其他国家流入的用于资本积累的资金越来越多。我们可以把这个关系写为

$$CF = CF(r)$$

这个方程是说，资本净流出是国内利率的函数。图 6－15 说明了这种关系。注意 CF 既可以是正的，也可以是负的，这取决于该经济在世界金融市场上是债权人还是债务人。

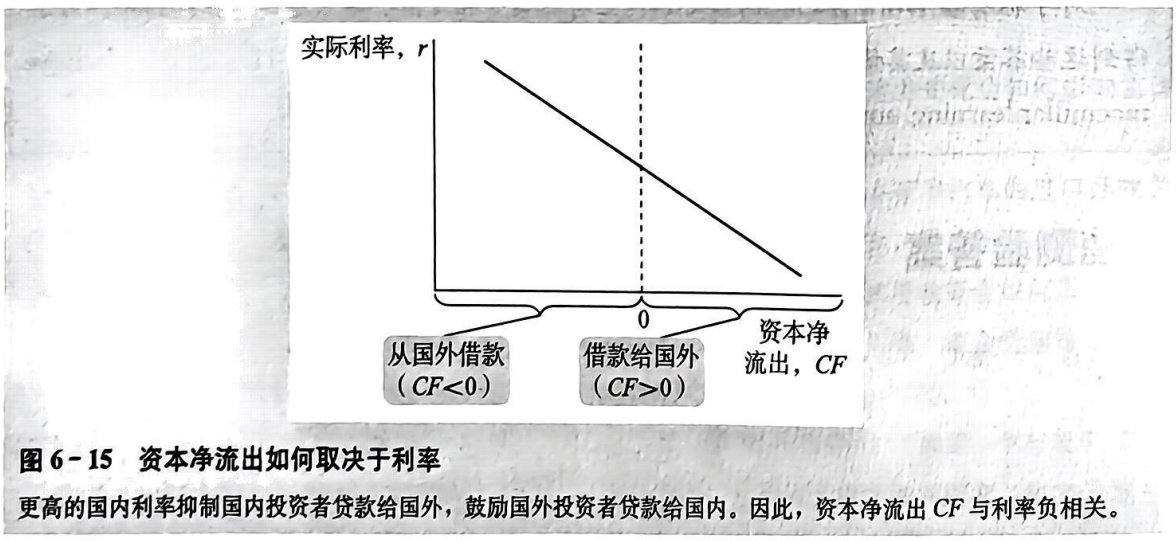


图 6－15　资本净流出如何取决于利率

更高的国内利率抑制国内投资者贷款给国外，鼓励国外投资者贷款给国内。因此，资本净流出 CF 与利率负相关。

为了看出这个 CF 函数如何与我们以前的模型相关，考虑图 6－16。这幅图显示了两个特例：垂直的 CF 函数和水平的 CF 函数。

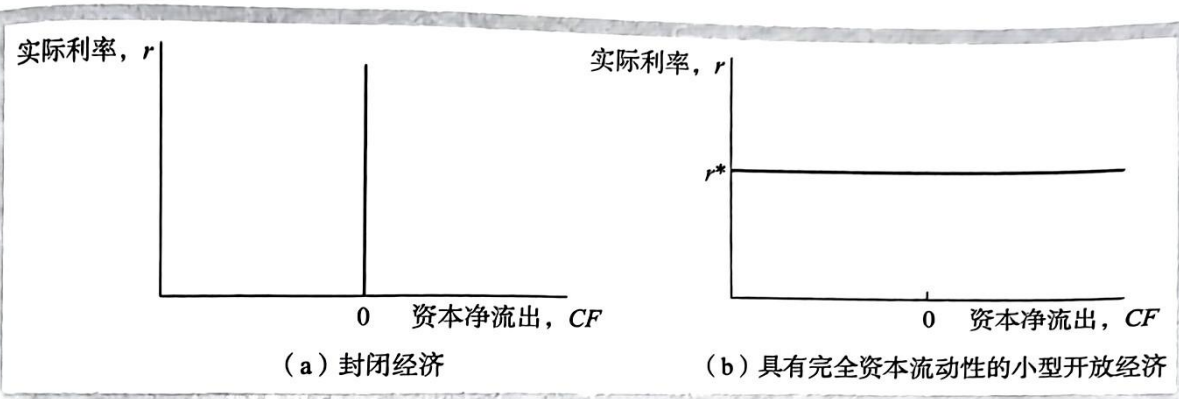


图6-16 两个特例

在图（a）所表示的封闭经济中，对于所有利率，资本净流出都为零。在图（b）所表示的具有完全资本流动性的小型开放经济中，在世界利率 r^*，资本净流出是完全有弹性的。

封闭经济是图6-16（a）中所表示的特例。在封闭经济中，在所有利率水平，$CF=0$：没有国际借贷，利率调整使国内储蓄与投资达到平衡。如果国内与国外投资者无论外国资产提供的回报如何都不愿意持有外国资产，就会出现这种情况。如果像一些政府所做的那样，政府禁止其公民在外国金融市场上进行交易，也会出现这种情况。

具有完全资本流动性的小型开放经济模型是图6-16（b）所表示的特例。在这种情况下，在固定的世界利率 r^*，资本自由流入一个国家和从该国流出。如果国内与国外投资者购买回报最高的任何资产并且如果这个经济小到不影响世界利率，就会出现这种情况。该经济的利率将固定在世界金融市场现存的利率。

为什么像美国这样的大型开放经济的利率不由世界利率固定呢？原因有两个。第一，美国大到足以影响世界金融市场。美国给国外的贷款越多，世界经济中贷款的供给就越大，全世界的利率就越低。美国从国外借贷越多（也就是说，CF 负得越多），世界利率就越高。因为这个模型适用于一个大到足以影响世界利率的经济，所以我们给这个模型贴上了“大型开放经济”的标签。

但是，一个经济的利率可能不由世界利率所固定还有第二个原因：资本可能不能完全自由流动。也就是说，国内与国外投资者可能喜欢以国内资产而不是国外资产的形式持有自己的财富。由于对国外资产的不完美信息或由于政府对国际信贷的限制，这种对国内资产的偏好就产生了。在任何一种情况下，用于资本积累的资金不能自由流动使所有国家的利率都相等。相反，资本净流出将取决于国内利率相对于国外利率的水平。只有当美国的利率相对较低时，美国投资者才给国外提供贷款；只有当美国利率相对较高时，外国投资者才给美国提供贷款。因此，如果资本不能自由流入一个小型经济和从该经济流出，那么，大型开放经济模型甚至也会适用于这样的小型经济。

因此，无论是由于大型开放经济影响世界利率，还是由于资本不完全流动，或者也许是由于这两个原因，CF 函数向右下方倾斜。除了这个新的斜率为负的 CF 函数之外，大型开放经济模型与小型开放经济模型相似。在下一节，我们把这些内容整合起来。

模 型

为了理解大型开放经济如何运行，我们需要考虑两个关键市场：可贷资金市场（利率由此决定）和外汇市场（汇率由此决定）。利率和汇率是指导资源配置的两个价格。

可贷资金市场 一个开放经济的储蓄 S 用于两个方面：为国内投资 I 融资和为资本净流出 CF 融资。我们可以写为

$$S = I + CF$$

考虑这三个变量是如何决定的。国民储蓄由产出水平、财政政策和消费函数决定。投资和资本净流出都取决于国内实际利率。我们可以写为

$$\bar{S} = I(r) + CF(r)$$

图 6-17 表示可贷资金市场。可贷资金的供给是国民储蓄。可贷资金的需求是国内投资需求与国外投资需求（资本净流出）之和。利率调整到使供给和需求达到均衡。

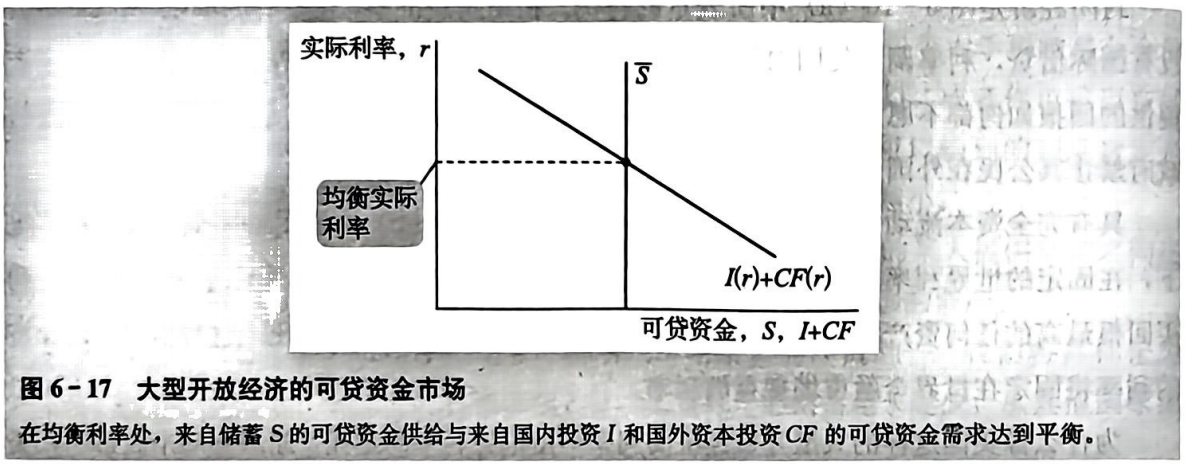


图 6-17 大型开放经济的可贷资金市场

在均衡利率处，来自储蓄 S 的可贷资金供给与来自国内投资 I 和国外资本投资 CF 的可贷资金需求达到平衡。

外汇市场 接下来，我们考虑资本净流出与贸易余额之间的关系。国民收入账户恒等式告诉我们：

$$NX = S - I$$

由于 NX 是实际汇率的函数且 $CF = S - I$，所以我们可以写出

$$NX(\epsilon) = CF$$

图 6-18 表示外汇市场的均衡。再一次地，实际汇率是使贸易余额与资本净流出达到平衡的价格。

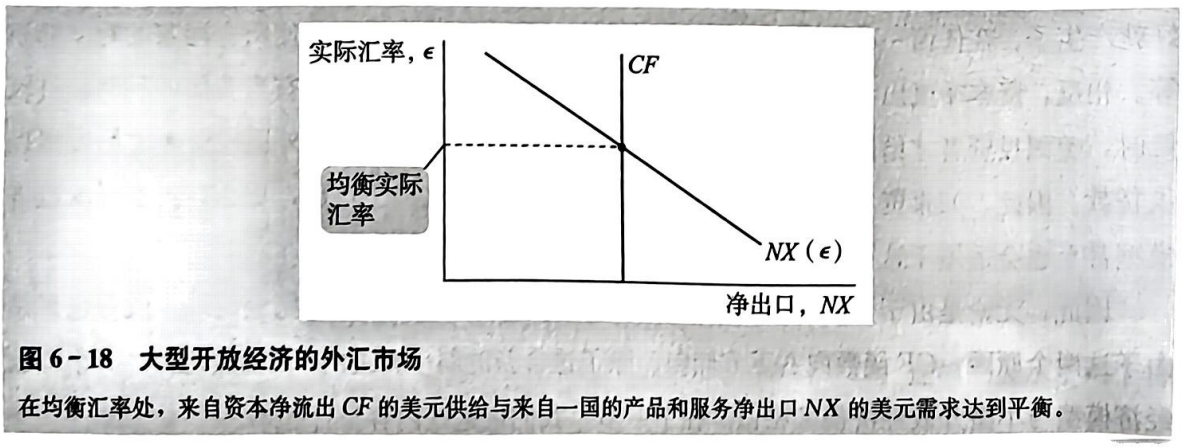


图 6-18 大型开放经济的外汇市场

在均衡汇率处，来自资本净流出 CF 的美元供给与来自一国的产品和服务净出口 NX 的美元需求达到平衡。

我们应该考虑的最后一个变量是名义汇率。和以前一样，名义汇率是实际汇率乘以价格水平的比率：

$$e = \epsilon \times (P^* / P)$$

实际汇率的决定如图 6－18 所示，价格水平是由国内与国外的货币政策决定的，正如我们在第 5 章中讨论的那样。使实际汇率或价格水平变动的力量也会使名义汇率变动。

大型开放经济中的政策

现在我们能够考虑经济政策如何影响大型开放经济。图 6－19 显示了我们分析所需要的三幅图形。图（a）表示可贷资金市场的均衡；图（b）表示均衡利率与资本净流出之间的关系；图（c）表示外汇市场的均衡。

国内财政政策 考虑扩张性财政政策——政府购买增加或减税——的影响。图 6－20 显示了所发生的变动。该政策减少了国民储蓄 S，从而减少了可贷资金的供给并提高了均衡利率 r。更高的利率减少了国内投资 I 和资本净流出 CF。资本净流出的减少降低了需要换成外国通货的美元供给。汇率升值，净出口减少。

注意，这个模型中财政政策的影响是封闭经济中财政政策的影响与小型开放经济中影响的结合。正如在封闭经济中一样，大型开放经济中的财政扩张提高了利率并挤出了投资。正如在小型经济中一样，财政扩张引起贸易赤字和汇率升值。

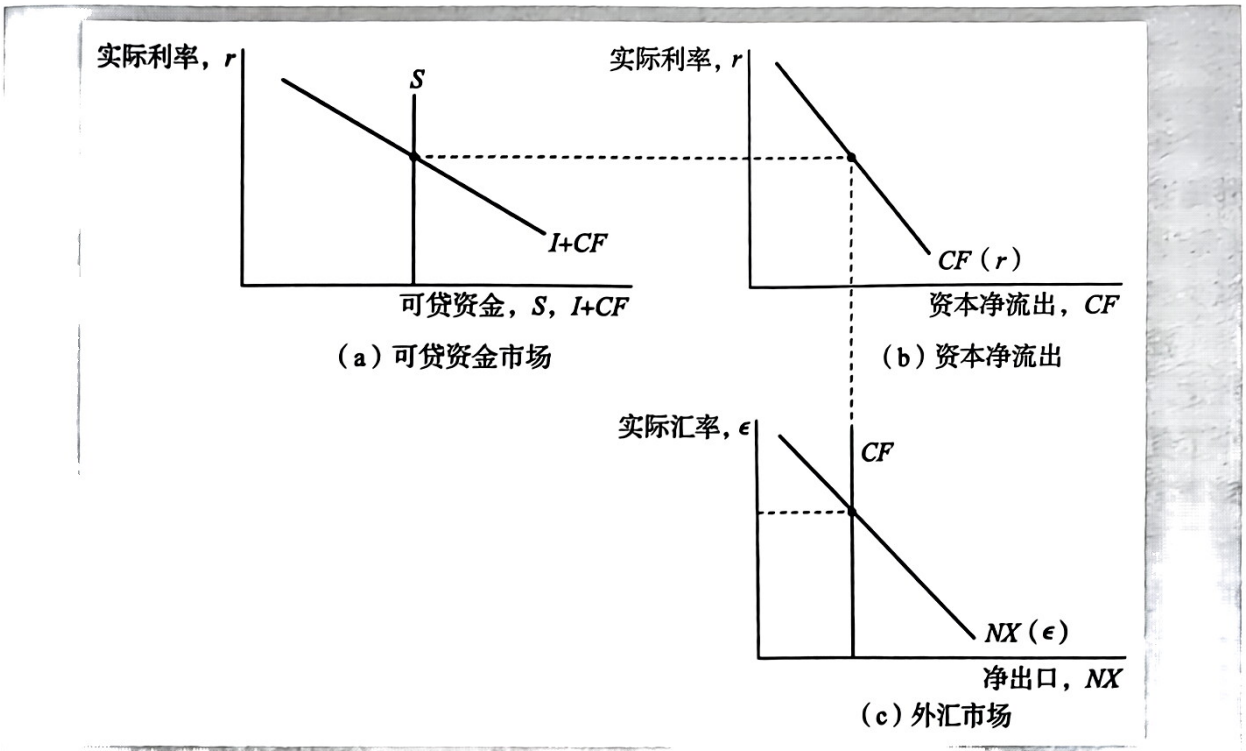


图 6－19 大型开放经济的均衡

图（a）表示可贷资金市场决定了均衡利率。图（b）表示利率决定了资本净流出，资本净流出又决定了需要换成外国通货的美元的供给。图（c）表示实际汇率进行调整，使美元供给和来自净出口的对美元的需求达到平衡。

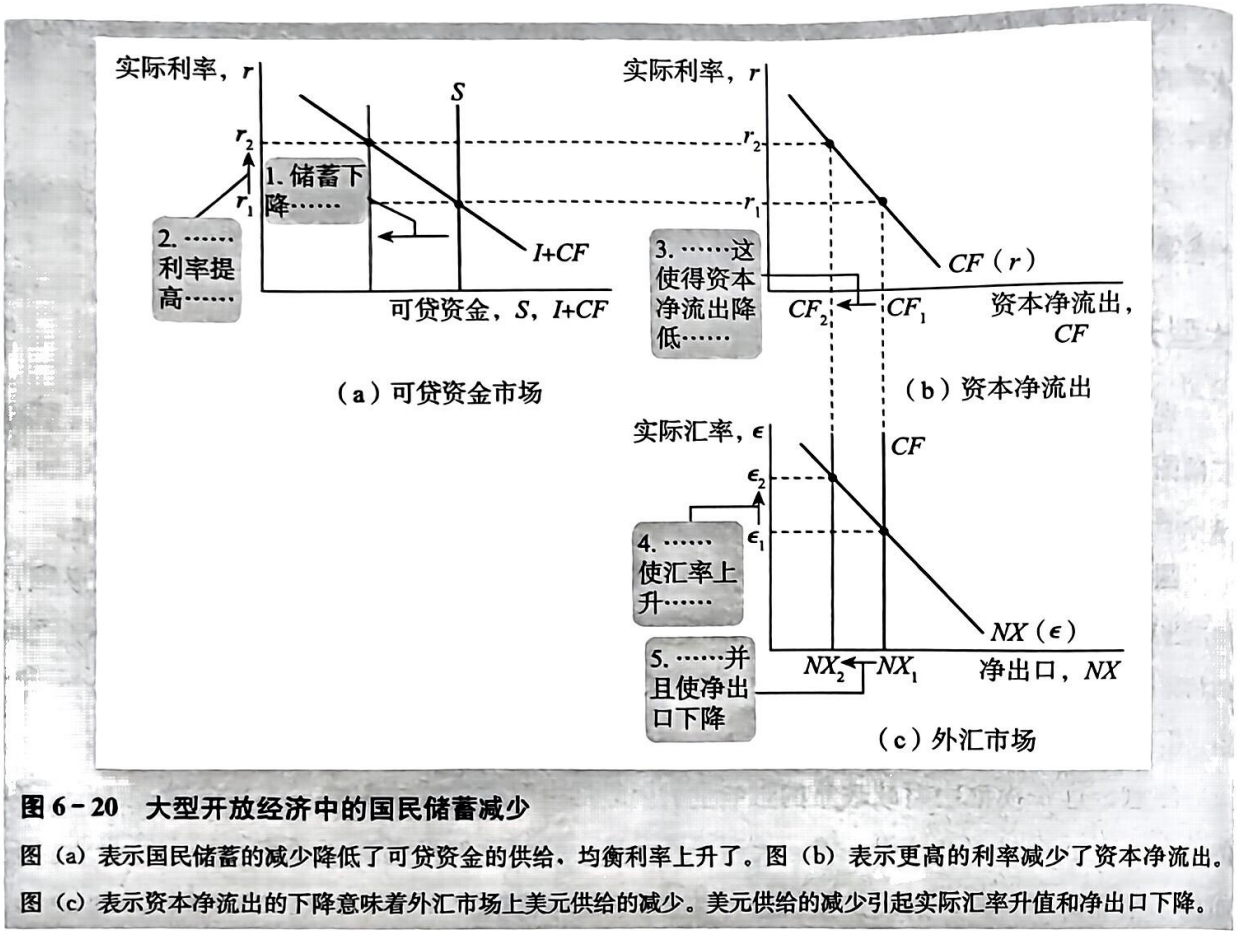


图 6－20　大型开放经济中的国民储蓄减少

图（a）表示国民储蓄的减少降低了可贷资金的供给，均衡利率上升了。图（b）表示更高的利率减少了资本净流出。图（c）表示资本净流出的下降意味着外汇市场上美元供给的减少。美元供给的减少引起实际汇率升值和净出口下降。

一种理解这三种类型的经济如何相关的方法是考虑恒等式

$$S = I + NX$$

在所有这三种情况下，扩张性财政政策都减少了国民储蓄 S。在封闭经济中，S 的减少伴随着 I 的等量减少，NX 为常数 0。在小型开放经济中，S 的减少伴随着 NX 的等量减少，I 保持在由世界利率所固定的水平。大型开放经济是中间情况：I 和 NX 都减少，每一项的减少都小于 S 的减少。

投资需求的移动　假定投资需求曲线向外移动，这也许是由于国会通过了投资税收抵免规定。图6－21显示了它的影响。可贷资本需求增加了，这提高了均衡利率。更高的利率减少了资本净流出：美国人向国外贷款得更少，外国人向美国贷款得更多。资本净流出的减少降低了外汇市场上的美元供给。汇率升值，净出口减少。

贸易政策　图 6－22 显示了贸易限制（如进口配额）的影响。在图（c）中，进口需求的减少使净出口曲线向外移动。由于可贷资金市场没有发生变动，利率保持不变，这又意味着资本净流出也保持不变。净出口曲线的移动引起汇率升值。汇率升值使美国产品相对于外国产品更昂贵，这就抑制了出口并刺激了进口。结果，贸易限制没有影响贸易余额。

资本净流出的移动　CF 曲线的移动有多种可能的原因。一个原因是国外财政政策。例如，假定德国采用增加德国储蓄的财政政策。该政策降低了德国利率。更低的德国利率抑制了美国投资者贷款给德国，鼓励了德国投资者贷款给美国。对于任何给定的美国利率，美国的资本净流出减少了。

CF 曲线可能移动的另一个原因是国外政治的不稳定性。假定在另一个国家爆发了战争

或革命。全世界的投资者都想从这个国家撤出他们的资产并在美国这样稳定的国家寻找一个“避风港”。结果是美国资本净流出减少。

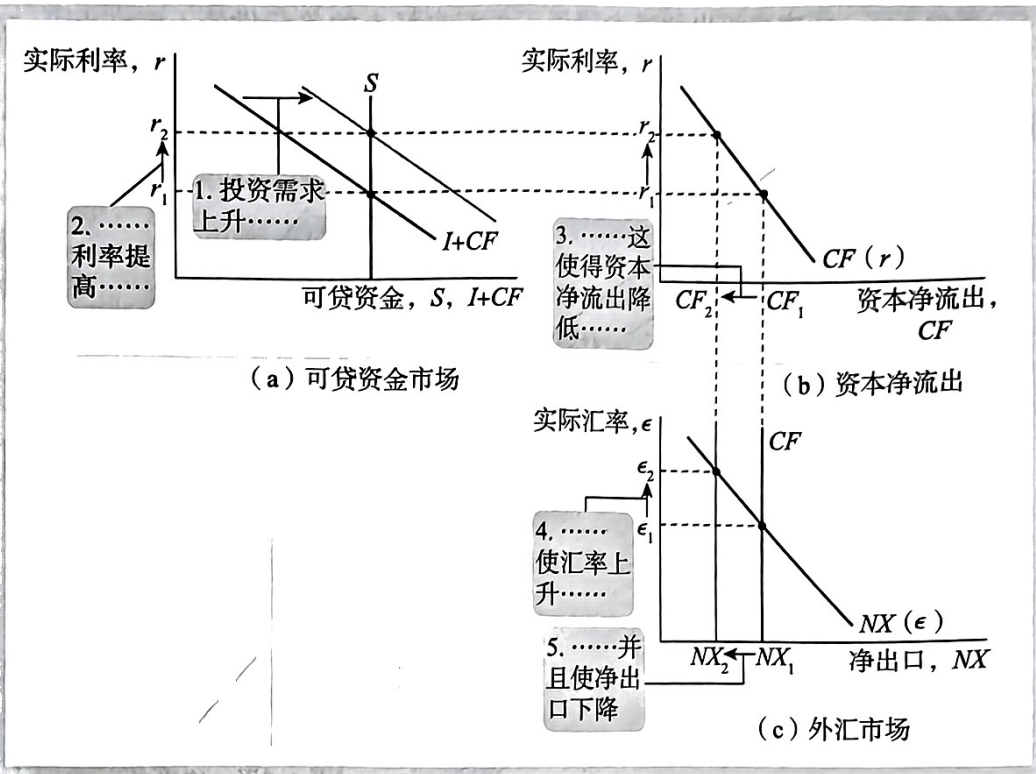


图6-21 大型开放经济中的投资需求增加

图（a）表示投资需求的增加引起利率上升。图（b）表示更高的利率减少了资本净流出。图（c）表示资本净流出的减少引起实际汇率升值和净出口下降。

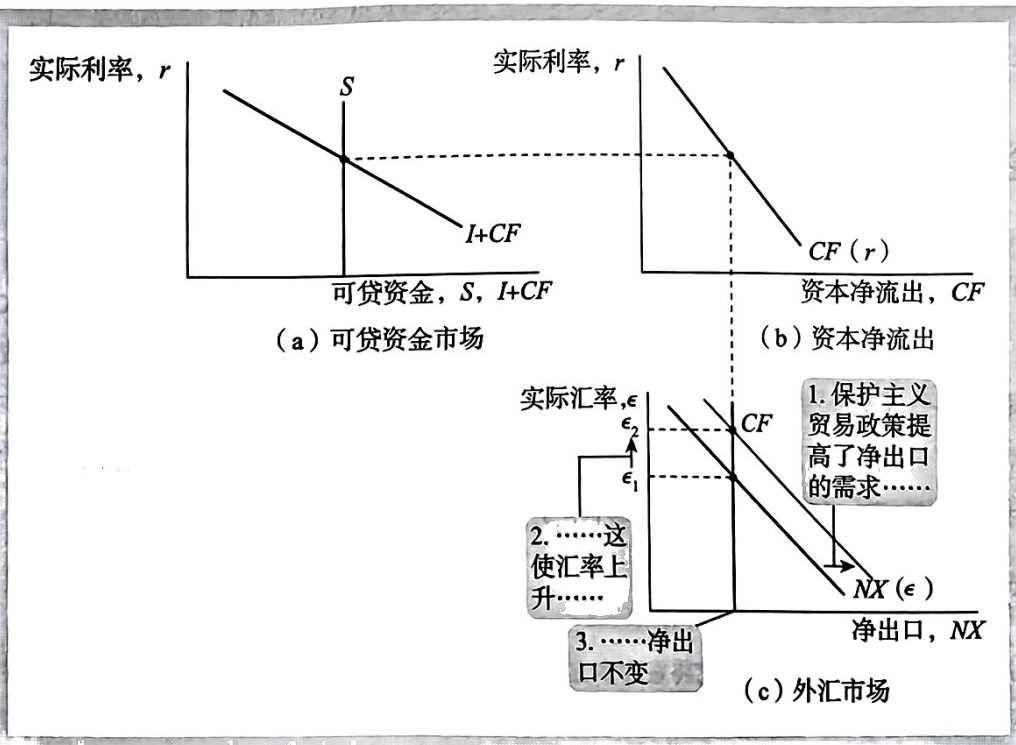


图6-22 大型开放经济的进口限制

进口限制增加了净出口需求，如图（c）所示。实际汇率升值，而均衡贸易余额保持不变。图（a）所示的可贷资金市场和图（b）所示的资本净流出都没有变化。

图 6－23 表示 CF 曲线向左移动的影响。可贷资金需求的减少使均衡利率下降。更低的利率往往会增加资本净流出，但是，由于这只是部分抵消了 CF 曲线移动带来的 CF 的减少，因此，CF 仍然下降。资本净流出的减少降低了外汇市场上的美元供给。汇率上升，净出口下降。

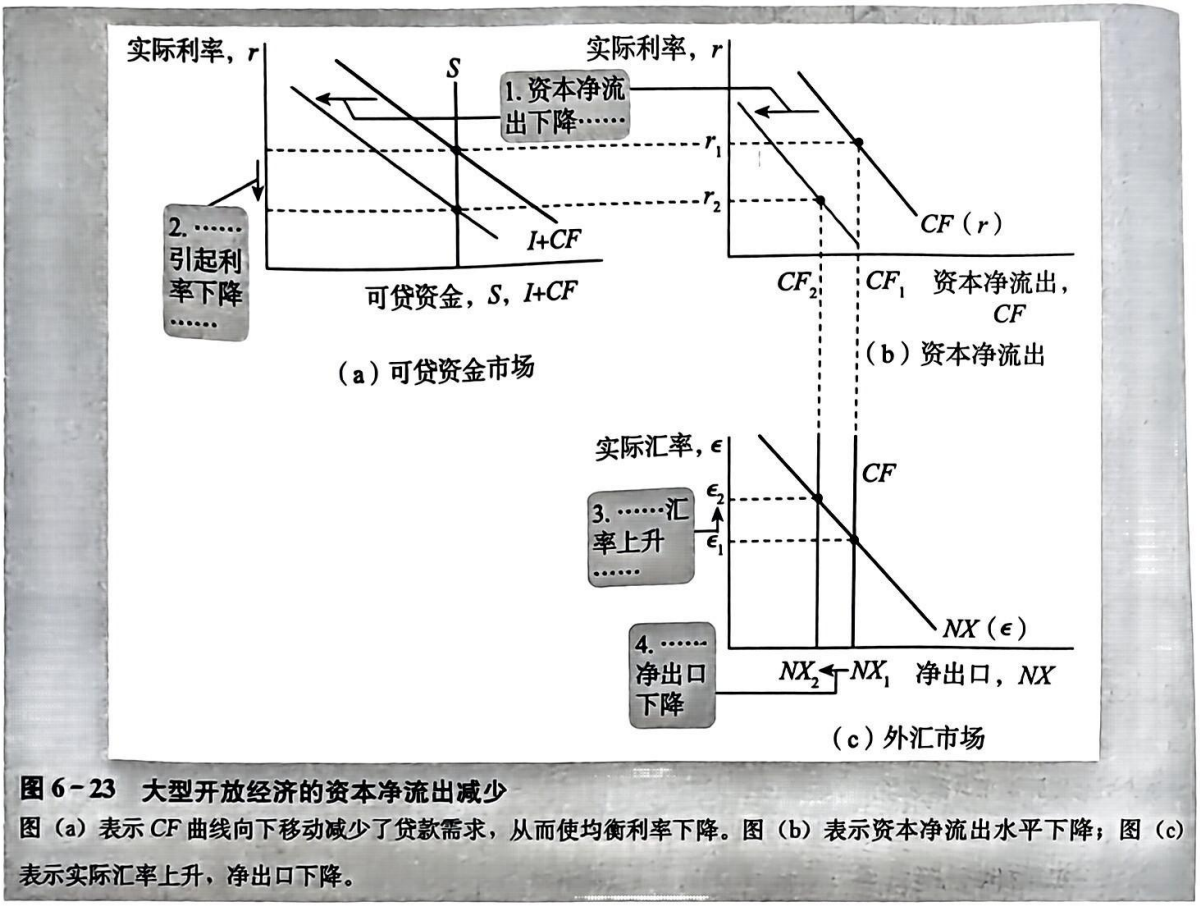


图 6－23 大型开放经济的资本净流出减少

图（a）表示 CF 曲线向下移动减少了贷款需求，从而使均衡利率下降。图（b）表示资本净流出水平下降；图（c）表示实际汇率上升，净出口下降。

结 论

大型开放经济与小型开放经济有什么不同呢？当然，政策会影响大型开放经济中的利率，这与小型开放经济不同。但是，在其他方面，两个模型得出了类似的结论。在大型和小型开放经济中，增加储蓄或减少投资的政策都导致了贸易盈余。类似地，减少储蓄或增加投资的政策都导致了贸易赤字。在这两种类型的经济中，保护主义贸易政策都引起汇率升值而并不影响贸易余额。由于结果如此相似，所以，对大多数问题，我们可以用更简单的小型开放经济模型，即使所考察的经济实际上并不小。

更多的问题与应用

1. 如果国外爆发了一场战争，它将在许多方面影响美国经济。用大型开放经济模型考察这样一场战争的如下影响：美国的储蓄、投资、贸易余额、利率以及汇率会发生什么变动？（为了简化，分别考察以下各项影响。）

a. 美国政府由于担心需要介入战争，增加了对军事装备的购买。

b. 其他国家增加了对高科技武器的需求，高科技武器是美国的一项主要出口。

c. 战争使美国企业无法确知未来，这些企业推迟了一些投资项目。

d. 战争使美国消费者无法确知未来，消费者做出的反应是增加储蓄。

e. 美国人变得害怕出国旅行，更多的人在美国本土度假。

f. 外国投资者为他们的投资组合在美国寻找一个避风港。

2. 1995年9月21日，“众议院议长纽特·金里奇（Newt Gingrich）威胁说要让美国在历史上首次拖欠债务，以迫使克林顿政府按共和党的条件平衡预算”（*New York Times*，September 22，1995，p. A1）。同一天，美国政府30年期债券的利率从6.46%上升到6.55%，而且，美元的价值从102.7日元下降到99.0日元。用大型开放经济模型解释这一事件。

第7章 失业和劳动市场

一个人想工作，而又找不到工作，这也许是世界上财富不平等所表现出来的最惨淡的景观了。

——托马斯·卡莱尔（Thomas Carlyle）

失业是最直接而又最严重地影响人们的宏观经济问题。对大多数人来说，失去工作意味着生活水平下降和心理折磨。毫不奇怪，失业常常是政治争论的一个主题，在政治争论中，政治家往往声称他们所建议的政策有助于创造工作岗位。

经济学家研究失业是为了确定其原因，帮助改善影响失业者的公共政策。其中的一些政策有助于人们找到工作，例如工作培训计划。另一些政策可以缓解失业者所面临的痛苦，例如失业保障。还有一些其他政策无意中影响了失业率。例如，规定了高的最低工资的法律被认为增加了劳动力中最缺乏技能和经验的那些人的失业。

到目前为止，我们对劳动市场的讨论中没有考虑失业。特别地，第3章的国民收入模型建立在经济总是处于充分就业的假设基础上。但是，在现实中，并不是劳动力中的每个人在所有时候都有一份工作：在所有的自由市场经济，在任何时刻，总有一些人处于失业状态。

图7-1表示美国1950—2020年初的失业率——劳动力中失业者的百分比。虽然失业率是逐年波动的，但还没有哪一年接近于零，平均为5%～6%，这意味着每18个想工作的人中大约有1个人没有工作。

在本章中，我们通过讨论为什么总会有一些失业以及什么因素决定了失业水平开始研究失业。在本书第四篇——该部分考察短期经济波动——之前，我们不研究什么因素决定失业的逐年波动。在这里我们考察**自然失业率**（natural rate of unemployment）——经济围绕其波动的正常失业率——的决定因素。给定所有阻碍工人立刻找到工作的劳动市场的不完美性，自然失业率是长期中经济趋近的失业率。

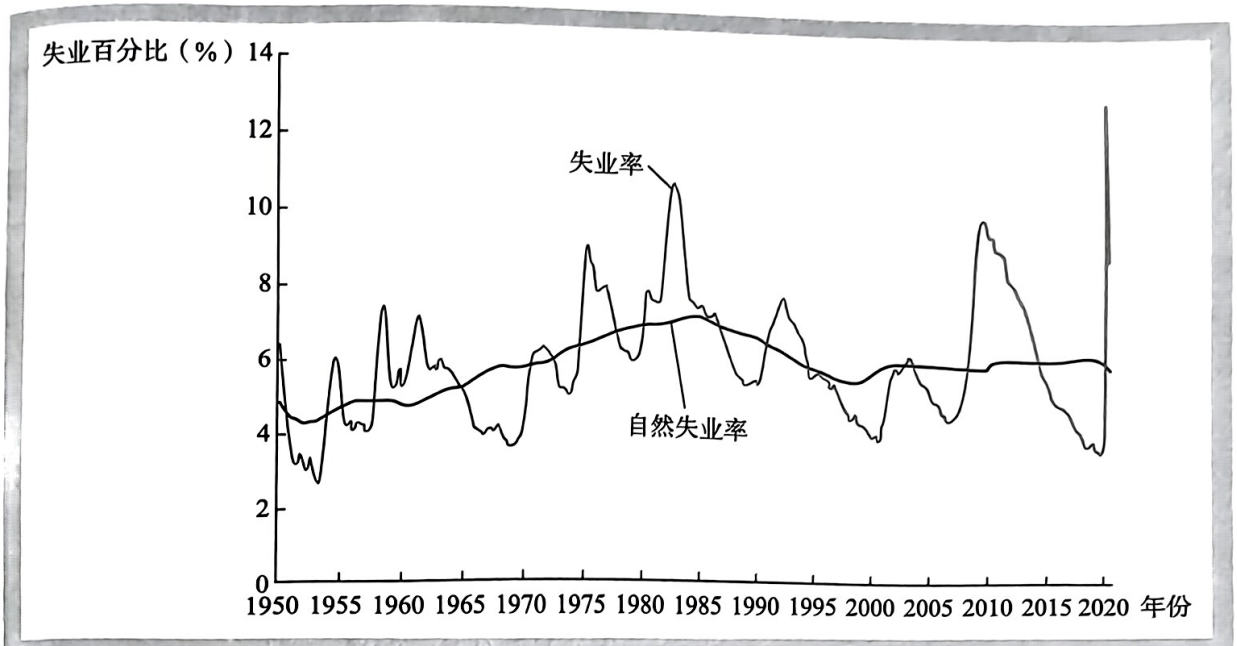


图7-1 美国的失业率与自然失业率

失业总是在某种程度上存在着。自然失业率是失业率围绕其波动的正常水平。（在这里，任何一个月份的自然失业率是通过把从之前10年到之后10年的所有失业率进行平均估算出来的。未来的失业率设定为5.5%。）

资料来源：Bureau of Labor Statistics.

7.1 失去工作、寻找工作以及自然失业率

每天都有一些工人失去工作或离职，也有一些失业工人被雇用。这种失业和就业状态的不断变化决定了劳动力中失业者的比例。在这一节中我们建立一个劳动力的动态模型，该模型说明了自然失业率的决定因素。[①]

我们首先给出一些符号。令 L 代表劳动力，E 代表就业工人人数，U 代表失业工人人数。由于每个工人不是就业者就是失业者，所以，劳动力是就业者与失业者之和：

$$L = E + U$$

利用这个符号，失业率就是 U/L。

为了模型化自然失业率，我们假设劳动力 L 是固定的，把注意力放在劳动力中的个体在就业 E 与失业 U 之间的转换上。图7-2对此进行了阐释。令 s 代表离职率（rate of job separation），即每个月失去或离开自己的工作的就业者的比例。令 f 代表入职率（rate of job finding），即每个月找到工作的失业者的比例。离职率 s 和入职率 f 共同决定了失业率。

① Robert E. Hall, "A Theory of the Natural Rate of Unemployment and the Duration of Unemployment," *Journal of Monetary Economics* 5 (April 1979): 153-169.

如果失业率既没有上升也没有下降，也就是说，如果劳动市场处于稳定状态，那么，找到工作的人数 fU 必定等于失去工作的人数 sE。我们可以把稳定状态条件写为

$$fU = sE$$

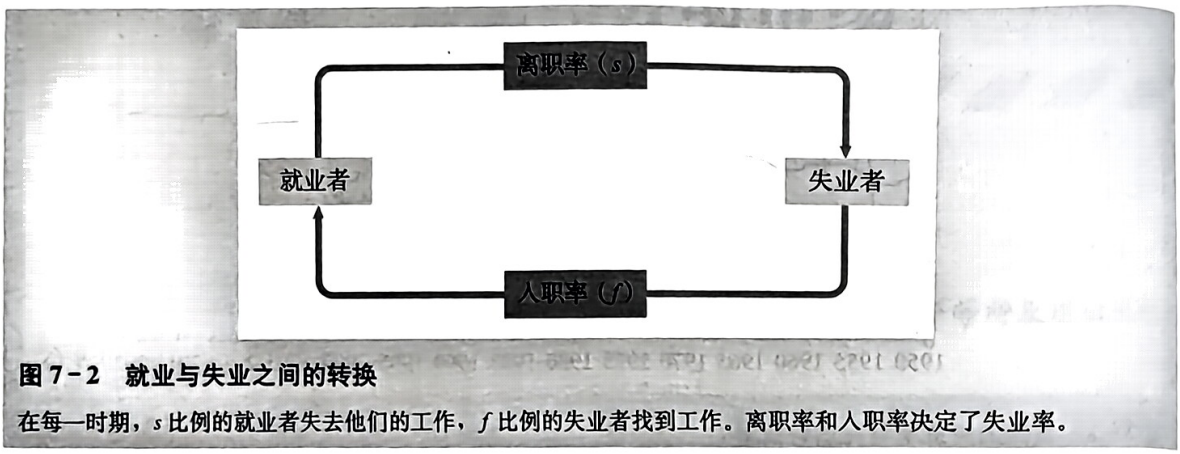


图 7-2 就业与失业之间的转换

在每一时期，s 比例的就业者失去他们的工作，f 比例的失业者找到工作。离职率和入职率决定了失业率。

我们可以用这个方程来找到稳定状态的失业率。根据劳动力的定义，我们知道，$E=L-U$；也就是说，就业人数等于劳动力减去失业人数。如果我们把稳定状态条件中的 E 用（$L-U$）代替，我们得到

$$fU = s(L-U)$$

接下来，我们把等式两边同时除以 L，得到

$$f\frac{U}{L} = s(1-\frac{U}{L})$$

现在我们能够解出 U/L，得到

$$\frac{U}{L} = \frac{s}{s+f}$$

上式也可以写为

$$\frac{U}{L} = \frac{1}{1+f/s}$$

这个方程表明，稳定状态失业率 U/L 取决于离职率 s 和入职率 f。离职率越高，失业率就越高；入职率越高，失业率就越低。

这里是一个数值例子。假定每月有 1%的就业者失去工作（$s=0.01$）。这就意味着，平均雇用时间为 100（$=1/0.01$）个月，即约为 8 年。进一步假定每月有 20%的失业者找到工作（$f=0.20$），因此平均失业时间为 5 个月。那么，稳定状态的失业率是：

$$\frac{U}{L} = \frac{0.01}{0.01+0.20} = 0.047\ 6$$

在这个例子中，失业率为大约 5%。

这个简单的自然失业率模型对公共政策有重要的启示。任何旨在降低自然失业

率的政策必须要么降低离职率，要么提高入职率。类似地，任何影响离职率和入职率的政策也会改变自然失业率。

尽管这个模型在把失业率与离职和入职联系起来这方面是有用的，但它未能回答一个中心问题：最初为什么存在失业？如果一个人总能很快找到工作，那么，入职率将很高，失业率就会接近于零。这个失业率模型假设工人不能立即找到工作，但它未能解释其原因。在接下来的两节中，我们考察失业的两个基本原因：工作搜寻和工资刚性。

7.2 工作搜寻和摩擦性失业

失业的一个原因是：使工人与工作岗位相匹配需要花时间。第3章中讨论的总体劳动市场的均衡模型假设所有工人和所有工作都是相同的，因此，所有工人都同等地适合所有工作岗位。如果这个假设是真的，而且劳动市场处于均衡，那么，失去工作并不会引起失业：被解雇的工人会在市场工资水平立即找到新工作。

然而，实际上，工人有不同的偏好与能力，工作有不同的属性。由于不同工作要求不同的技能和支付不同的工资，所以，失业工人可能不接受他们收到的第一个工作机会。而且，关于找工作者和空缺职位的信息流动是不完全的，工人在不同地区间的流动也不是即刻的。由于所有这些原因，找工作需要时间和努力，这降低了入职率。由于工人找工作需要花时间而引起的失业称为**摩擦性失业**（frictional unemployment）。

摩擦性失业的原因

在不断变化的经济中，一些摩擦性失业是难以避免的。由于许多原因，企业和家庭需要的产品类型随着时间的推移而变化。随着产品需求的移动，对生产这些产品的劳动的需求也在改变。例如，个人电脑的发明减少了对打字机的需求和打字机制造商对劳动的需求。同时，电子行业的劳动需求增加了。类似地，由于不同地区生产不同的产品，可能一国某个地方的劳动需求增加而另一个地方的劳动需求下降。石油价格上升引起像得克萨斯这样的产油州对劳动的需求增加，但由此导致的汽油价格上升使开车的吸引力降低，使像密歇根这样生产汽车的州对劳动的需求减少。经济学家把需求构成在不同行业和地区之间的变动称为**部门转移**（sectoral shift）。由于部门转移总在发生，且工人改变部门需要时间，所以，摩擦性失业总是存在。

部门转移并不是离职和摩擦性失业的唯一原因。当工人所在的企业破产了，当工人的工作业绩被认为无法接受，或者当工人的技能不再被需要时，工人也发现自己失去了工作。工人可能辞职以另谋职业或迁移到国内的其他地方。无论离职的原因是什么，工人找到新工作都需要花费时间和努力。只要劳动的供给和企业间的劳

动需求在变动，摩擦性失业就是无法避免的。

公共政策与摩擦性失业

许多公共政策追求通过减少摩擦性失业来降低自然失业率。政府就业机构发布工作空缺信息，以便工作岗位和工人更有效地匹配。公共资金出资的再培训项目的目的也是为了使工人更容易地从萎缩行业转到成长行业。如果这些项目成功地提高了入职率，它们就降低了自然失业率。

另一些政府项目无意中增加了摩擦性失业。**失业保障**（unemployment insurance）就是一个例子。根据这一项目，失业工人在失去工作之后可以在一定时期内得到工资的一部分。尽管这一项目的准确内容在各年之间和各州之间都不同，但是，对于美国失业保障所覆盖的大部分工人来说，替代率（replacement rate）——政府提供的失业津贴相当于失业以前工资的百分比——为大约 50%，持续的时间为大约 26 周。这个项目的资金来源是对雇主工资总额征收的税收。许多欧洲国家的失业保障项目比美国的要慷慨得多。

通过减轻失业的经济困难，失业保障增加了摩擦性失业的数量，提高了自然失业率。那些得到失业保障津贴的失业者寻找新工作的压力小了，更有可能放弃没有吸引力的工作机会。这两种行为变化都降低了入职率。此外，由于工人知道他们的收入受到失业保障的部分保护，所以，他们寻找有稳定就业前景的工作的可能性降低了，就工作安全保障去讨价还价的可能性也降低了。这些行为变化提高了离职率。

尽管失业保障提高了自然失业率，但我们不应该由此推断这项政策是一个坏主意。这个项目的好处是减少了工人对自己收入的不确定性。而且，促使工人拒绝没有吸引力的工作机会也可能使得工人和工作之间更加匹配，这提高了生产率。

经济学家常常提议对失业保障体系进行能够降低失业量的改革。大多数现行项目都是部分经历定率的（partially experience rated）。在这种体系下，当一家企业解雇了一个工人时，它只缴纳工人的部分失业津贴；其余部分来自该项目的一般收入。一个建议是要求解雇工人的企业承担工人失业津贴的全部成本。这种制度称为百分之百经历定率的（100 percent experience rated），因为每家企业向失业保障体系支付的定额完全反映了它自己的工人的失业经历。如果这样一项改革得到实施，那么，当企业对劳动的需求暂时性降低时，它们将有更大的激励维持就业，这将降低暂时性解雇的流行。

案例研究

失业保障与求职率

许多研究考察了失业保障对寻找工作的效应。最有说服力的研究使用了有关失业者个体的数据，而不是整个经济范围内失业率的数据。个体数据往往得到鲜明的、备选解释更少的

结果。

一项研究跟踪那些用光了失业保障津贴资格的个体工人的经历。这项研究发现，当失业工人不能再领取津贴时，他们更可能找到工作。特别地，当一个人的津贴用完时，她找到工作的概率提高了不止一倍。一种可能的解释是：没有津贴提高了失业工人找工作的努力程度。另一种可能性是：没有津贴的工人更可能接受那些在有失业保障津贴时由于工资低或工作条件差而不被接受的工作。①

关于经济激励如何影响工作搜寻的额外证据来自1985年在伊利诺伊州所进行的实验。随机选择的新的失业保障津贴申领者如果能在11周内找到工作，每个人将获得500美元奖金。把这组工人随后的经历与未提供该激励的对照组工人的经历进行对比发现，提供了500美元奖金的实验组工人平均失业持续时间为17周，而对照组为18.3周。因此，获得奖金的机会使平均失业时间减少了7%，这表明它增加了失业工人找工作的努力程度。这个实验清楚地说明，失业保障体系所提供的激励影响了入职率。②

案例研究

2020年大停摆期间的失业保障

在本书2020年即将付梓时，美国经济正处于由于新冠疫情大流行引起的深度低迷之中。为了阻止新冠病毒的传播，许多企业暂时关闭了，这导致了数以百万计的工人失业。在第11章，我们将讨论这次大停摆的更广泛的影响和政策反应。但是，值得在此处指出的是，政策反应的一部分是失业保障的暂时变动。2020年3月，国会通过了令失业津贴变得慷慨得多的法案。

这一变动的目的是帮助人们度过困难时期。尽管这些津贴减少了失业工人的工作搜寻努力，但是，这一效应在新冠疫情大流行期间可能不大甚至是合意的。确实，政策制定者想要人们待在家里而不是出门、找工作和传播病毒。

不过，这一新政策远非完美。貌似合理的变动本应该是把替代率从正常的50%提高到80%或90%甚至100%。但是，那被证明是困难的，原因在于失业保障系统是各州管理的，而各州的计算机系统形形色色且常常是过时的。因此，国会没有这么做，而是选择了给每个失业工人增加每周600美元失业津贴这一更简单的政策。这个数字是为确保平均替代率为大约100%而计算出来的。

但是，每个人都是个体而非平均。对于那些收入高于平均水平的工人，替代率低于100%，而对于那些收入低于平均水平的工人，替代率则高于100%。估计表明，2/3的工人收到的失业津贴高于失业前的工作收入。1/5的工人收到的失业津贴比失业前的工作收入的

① Lawrence F. Katz and Bruce D. Meyer, "Unemployment Insurance, Recall Expectations, and Unemployment Outcomes," *The Quarterly Journal of Economics* 105 (November 1990): 973-1002.

② Stephen A. Woodbury and Robert G. Spiegelman, "Bonuses to Workers and Employers to Reduce Unemployment: Randomized Trials in Illinois," *American Economic Review* 77 (September 1987): 513-530.

两倍还高。尽管平均替代率为大约100%，但中位数是134%，这意味着有一半的工人在开始领取失业津贴时发现他们的收入增加了34%或更多。

结果，这一政策引发了新的不平等。那些由于其生意被认为必不可少而仍旧经营的企业的看门人继续上班，领取正常的工资，尽管他们面临着更高的被病毒感染的风险。而那些停业了的企业的看门人可以待在家里，领取的失业津贴高达他们之前工作收入的158%。在这种偏离正常的奇怪情形下，在新冠疫情大流行期间被解雇对许多人来说是一种恩惠。

国会起初通过该法案时，失业津贴的增加设定于2020年7月31日过期。但是，随着该日期的临近，国会对延长该政策至2021年1月31日进行了辩论。在一封致参议院金融委员会主席查尔斯·格拉斯利（Charles Grassley）参议员的信中，国会预算办公室主任菲利普·斯瓦格尔（Phillip Swagel）写道，增加每周600美元失业津贴这一政策的延长将延缓就业的复苏，原因是“由于人们会比较失业期间可以得到的津贴和潜在的工作收入，它将弱化工作的激励”①。

7.3 实际工资刚性与结构性失业

失业的第二个原因是**工资刚性**（wage rigidity）——工资未能调整到劳动供给等于劳动需求的水平。在劳动市场均衡模型中，正如第3章概述的那样，实际工资的调整使劳动供给和需求达到均衡。但工资并不总是有弹性的。有时实际工资停滞在高于市场出清的水平。

图7-3表明了为什么工资刚性导致失业。当实际工资高于使供给和需求达到均衡的水平时，劳动的供给量超过需求量。企业必须以某种方式在工人中配给稀缺的工作岗位。实际工资刚性降低了入职率，提高了失业水平。

工资刚性与工作配给引起的失业称为**结构性失业**（structural unemployment）。工人失业并不是因为他们积极寻找最适合于他们个人技能的工作，而是因为愿意工作的人数与可以得到的工作数之间存在不匹配。在现行工资下，劳动供给量超过劳动需求量；许多工人只是在等待工作岗位的出现。

为了理解工资刚性和结构性失业，我们必须考察为什么劳动市场没有出清。当实际工资高于均衡水平和工人的供给超过需求时，我们可能预期企业会降低它们支付的工资。结构性失业的产生是因为尽管存在劳动的超额供给，企业也不能降低工资。现在我们转而论述这种工资刚性的三个原因：最低工资法、工会的垄断力量以及效率工资。

① Peter Ganong, Pascal J. Noel, and Joseph S. Vavra, “U. S. Unemployment Insurance Replacement Rates During the Pandemic,” NBER Working Paper No. 27216, May 2020；菲利普·斯瓦格尔致查尔斯·格拉斯利的信于2020年6月4日发布在国会预算办公室的网站上。

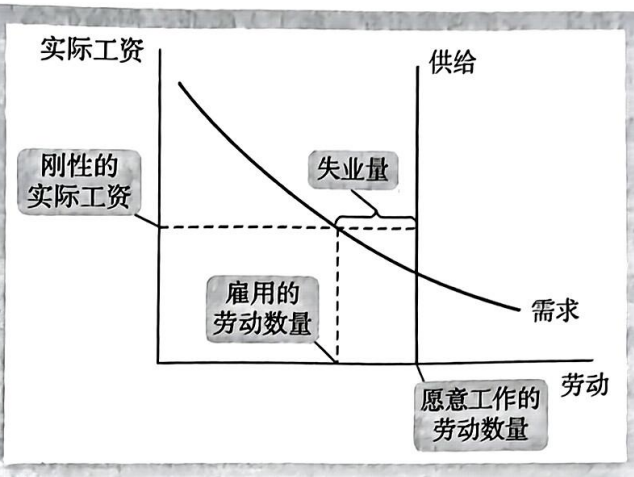


图7-3 实际工资刚性引起工作配给

如果实际工资停滞在均衡水平以上，那么，劳动供给量就超过劳动需求量。结果就是失业。

最低工资法

当政府阻止工资下降到均衡水平时，政府就造成了工资刚性。最低工资法确定了企业支付给雇员的工资的法定最低水平。自1938年通过《公平劳动标准法案》(Fair Labor Standards Act) 以来，美国联邦政府强制实施最低工资，最低工资为制造业平均工资的30%～50%。此外，许多州和城市颁布了比联邦规定的水平更高的最低工资：例如，2020年联邦最低工资为每小时7.25美元，加州则为每小时13美元，西雅图规定大型雇主需要提供每小时16美元的最低工资。对大多数工人来说，法定的最低工资是没有约束力的，因为他们赚到的工资远高于该水平。但对一些工人，特别是对非技能型和缺乏经验的工人来说，最低工资将他们的工资提高到均衡水平之上。因此，最低工资减少了企业对这些人的劳动需求量。

经济学家认为，最低工资对十几岁的青少年失业的影响最大。由于两个原因，青少年的均衡工资往往较低。第一，由于青少年属于劳动力中技能最低和经验最少者，他们的边际生产率往往较低。第二，青少年常常以在职培训而不是直接工资的形式得到部分“补偿”。实习岗位是企业提供的以培训代替工资的一个经典例子。由于这两个原因，青少年工人的供给量等于需求量的工资就低。因此，最低工资对青少年有约束力的情形比它对其他劳动力有约束力的情形更为常见。实证研究通常发现，最低工资增加10%会导致青少年就业减少1%～3%。[①]

最低工资永远是政治争论的一个来源。支持更高的最低工资水平的人把最低工资看作一种增加穷忙族的收入的手段。当然，最低工资仅仅提供了一种贫困的生活水平：在美国，如果养育一个小孩的单身父亲或母亲从事一份最低工资的全职工作，那么这个家庭的收入就在官方确定的两口之家的贫困线以下。尽管最低工资的

① Charles Brown, “Minimum Wage Laws: Are They Overrated?” *Journal of Economic Perspectives* 2 (Summer 1988): 133-146.

支持者常常都承认，这项政策引起一些工人失业，但他们争辩，为使其他人摆脱贫困，这种代价是值得承受的。

反对更高的最低工资水平的人声称，这并不是帮助穷忙族的最好方法。他们主张，不但增加的劳动成本提高了失业率，而且最低工资的目标对象不准确。许多赚取最低工资的人是中产阶级家庭中为赚点零花钱而工作的青少年，而不是为养家糊口而工作的家庭户主。

有人也许希望实证研究能够结束这一政治分歧。不幸的是，采用不同数据和方法论的不同研究常常得到相互矛盾的结论。西雅图从 2014 年到 2016 年最低工资的大幅增加就是一个例子。一项对西雅图食品服务行业的研究得到的结论是：工资大幅增加并未对就业产生显著影响。[①] 另一项研究得到的结论是：低薪岗位的总工时下降了约 9%，而工资只增加了 3%，这表明最低工资增加导致了工人收入的下降。[②] 大部分关于最低工资的研究的一个缺陷是：它们聚焦于短期影响（例如通过比较最低工资变化前一年和后一年的就业）。对就业的更长时期的影响无疑对评估这一政策是更重要的，但这样的影响更难估计。

当评价最低工资时，记住替代政策是有益的。许多经济学家认为，税收抵免是一种增加穷忙族收入的更好的方法。劳动收入所得税抵免（earned income tax credit）是穷忙族家庭可以从应纳税收中扣除的数量。对于收入很低的家庭来说，税收抵免超过其应纳税收，该家庭就从政府那里得到补助。与最低工资不同，劳动收入所得税抵免并没有增加企业的劳动成本，从而不会减少企业需求的劳动量。但是，它的不利之处是减少了政府的税收收入。

工会的垄断力量

工资刚性的第二个原因是工会的垄断力量。表 7－1 表明了在一些主要国家中工会的重要程度。在美国，只有 12%的工人通过集体议价确定其工资。在大多数欧洲国家，工会起的作用大得多。

表 7－1　　集体议价涵盖的工人的百分比（%）

土耳其	7
美国	12
韩国	13
日本	17
智利	20

① Michael Reich, Sylvia Allegretton, and Anna Godoey, "Seattle's Minimum Wage Experience 2015—2016," University of California at Berkley, June 2017.

② Ekaterina Jardim, Mark C. Long, Robert Plotnick, Emma van Inwegen, Jacob Vigdor, and Hilary Wething, "Minimum Wage Increases, Wages, and Low-Wage Employment: Evidence from Seattle," NBER Working Paper No. 23532, June 2017.

续表

希腊	26
英国	26
加拿大	28
德国	56
瑞士	58
澳大利亚	60
荷兰	79
意大利	80
西班牙	84
瑞典	90
比利时	96
奥地利	98

资料来源：OECD，*Going for Growth*，2019.

已加入工会的工人的工资不是由供给和需求均衡决定的，而是由工会领导人与企业管理层之间的谈判决定的。最终的协议常常把工资提高到均衡水平以上，允许企业决定雇用多少工人。结果是所雇用的工人数量减少了，入职率下降了，结构性失业增加了。

工会还能够影响那些工人没有组成工会的企业所支付的工资，因为工会化的威胁能够使工资保持在均衡水平之上。大多数企业都讨厌工会。工会不仅提高了工资，而且增加了工人在许多其他问题上的谈判力量，比如，工作时间和工作条件。企业可以选择向自己的工人支付让他们满意的高工资，抑制工人组成工会。

工会和工会化威胁引起的失业是不同群体的工人——**局内人**（insiders）与**局外人**（outsiders）——之间存在冲突的一个例子。那些已经被企业雇用的工人，即局内人，一般都想使企业的工资保持在高水平。失业者，即局外人，承担了高工资的部分代价，因为他们在较低工资水平时可能会被雇用。这两个群体的利益冲突是不可避免的。任何谈判过程对工资和就业的效应都取决于每个群体的相对影响。

局内人与局外人之间的冲突在不同国家的解决方式各异。在一些国家，如美国，工资谈判是在企业或工厂的层次进行的。在其他国家，如瑞典，工资谈判是在国家层次进行的，政府往往起着关键作用。尽管工会化程度高，但瑞典在历史上并没有经历过极高的失业。一种可能的解释是：工资谈判的集中化和政府在谈判过程中的作用给了局外人更大的影响力，这使工资更接近均衡水平。

效率工资

效率工资（efficiency-wage）理论提出了最低工资法和工会化之外的第三个工资刚性的原因。这些理论认为，高工资使工人的生产率更高。工资对工人效率的影响可以解释企业在面临超额劳动供给时却未能削减工资。即使削减工资减少了企业的工资总额，它还会——如果这些理论正确的话——降低工人的生产率和企业

利润。

经济学家提出了各种理论来解释工资如何影响工人的生产率。一种主要适用于更穷国家的效率工资理论认为，工资影响营养。工资更高的工人能吃得起营养更丰富的食物，而更健康的工人生产效率更高。企业可能决定支付高于均衡水平的工资，以确保有健康的劳动力。这种考虑对美国和大多数欧洲国家这样更富裕国家的雇员并不重要，因为均衡工资远远高于维持良好健康所需要的水平。

第二种效率工资理论认为，高工资减少了劳动力的更替。对发达国家来说，这种理论比第一种更相关。工人由于许多原因而辞职——接受了其他企业更好的职位、改变职业或者迁移到一国的其他地方。企业给工人支付的工资越高，工人留在企业的激励越大。企业通过支付高工资减少了工人辞职的频率，从而减少了用于雇用和培训新工人所花费的时间和金钱。

第三种效率工资理论认为，一家企业的劳动力质量取决于它向雇员支付的工资。如果企业降低工资，最好的雇员就会到其他企业工作，留在企业的是那些其他机会更少的低质量雇员。经济学家把这种不利的分类作为逆向选择（adverse selection）——掌握更多信息的人（在这个例子中，是了解自己的外部机会的工人）以一种不利于信息更少的人（企业）的方式进行自我选择的倾向——的一个例子。企业通过支付高于均衡水平的工资可以减少逆向选择，提高其劳动力质量，从而提高生产率。

第四种效率工资理论认为，高工资提高了工人的努力程度。这种理论指出，企业不可能完全监督其雇员的努力程度，雇员必须自己决定工作的努力程度。工人可以努力工作，也可以冒着被抓住和解雇的风险偷懒。经济学家把这种可能性作为道德风险（moral hazard）——当人们的行为无法被完全监督时，他们会有不适当的行为倾向——的例子。企业可以通过支付高工资减少道德风险问题。工资越高，工人被解雇的代价越大。通过支付高工资，企业促使更多的雇员不偷懒，从而提高了生产率。

虽然这四种效率工资理论在细节上不同，但它们有一个共同的主题：由于企业向其工人支付高工资就能更有效地运行，所以，企业可能发现保持工资高于供给和需求相平衡的水平是有利可图的。这种高于均衡水平的工资导致了更低的人职率和更高的失业率。[①]

案例研究

亨利·福特的5美元日工资

1914年福特汽车公司开始向其工人支付每天5美元的工资。当时流行的工资为每天2～3

① 关于效率工资的更广泛讨论，参见 Janet L. Yellen，“Efficiency Wage Models of Unemployment，” *American Economic Review Papers and Proceedings* (May 1984)：200－205；以及 Lawrence Katz，“Efficiency Wages：A Partial Evaluation，” *NBER Macroeconomics Annual* (1986)：235－276。

美元，所以福特的工资远远高于均衡水平。毫不奇怪，求职者在福特工厂门外排起了长队，希望有机会赚到这种高工资。

福特的动机是什么呢？亨利·福特（Henry Ford）后来写道："我们想支付这些工资，以便企业有一个持久的基础。我们在为未来而建设。低工资的企业总是不稳固的……为每天8小时支付5美元是我们所做出的最好的减少成本的行动之一。"

从传统经济理论的角度看，福特的解释似乎有点奇怪。他在暗示高工资意味着低成本。但也许福特已经发现了效率工资理论。也许他是用高工资来提高工人的生产率。

有证据表明，支付如此高的工资确实有利于公司。根据当时的一份工程报告："福特的高工资除掉了惰性和生活中的阻力……工人绝对听话，可以很有把握地说，从1913年的最后一天以来，福特工厂的劳动成本每天都在大幅下降。"缺勤减少了75%，这表明工人的努力程度大大提高了。研究早期福特汽车公司的历史学家艾伦·内文斯（Alan Nevins）写道："福特及其合伙人在许多场合公开宣称，高工资政策被证明是好的经营手段。他们这样说是指，这项政策提高了工人的纪律性，赋予工人对本企业更多的忠诚利益，提高了他们的个人效率。"①

7.4 劳动市场经验：美国

到现在为止，我们已经建立了自然失业率背后的理论。我们从证明经济稳定状态的失业率取决于离职率和入职率开始，然后讨论了无法迅速找到工作的两个原因：工作搜寻的过程导致摩擦性失业和工资刚性导致结构性失业。工资刚性产生于最低工资法、工会化和效率工资。

有了这些理论作为背景，我们现在考察有关失业的一些额外事实，首先我们聚焦于美国劳动市场的情况。这些事实将有助于我们评估我们的理论和评价旨在减少失业的公共政策。

失业的持续时间

当一个人失业时，失业持续的时间可能是短还是长？这个问题的答案是重要的，因为它表明失业的原因和什么样的政策反应是适当的。一方面，如果大多数失业是短期的，那么人们可能认为这是摩擦性失业，也许是无法避免的。失业工人可能需要一些时间来寻找最适合他们的技能和爱好的工作。另一方面，很难把长期失业归因于使工作与工人相匹配所需要的时间：我们不会期望这种匹配过程需要许多个月。长期失业更可能是结构性失业，代表可得的工作数量与寻找工作的人数之间

① Jeremy I. Bulow and Lawrence H. Summers, "A Theory of Dual Labor Markets With Application to Industrial Policy, Discrimination, and Keynesian Unemployment," *Journal of Labor Economics* 4 (July 1986): 376 - 414; and Daniel M. G. Raff and Lawrence H. Summers, "Did Henry Ford Pay Efficiency Wages?" *Journal of Labor Economics* 5 (October 1987, Part 2): S57 - S86.

的不匹配。因此，有关失业持续时间的数据能够影响我们关于失业原因的观点。

这个问题的答案是微妙的，乍看起来还似乎是矛盾的。数据表明，大多数失业持续时间很短，但大多数失业周数要归因于长期失业者。为了理解这两个事实为什么可能都是真实的，考虑一个极端但是简单的例子。假定有 10 个人在某一年各有某部分时间失业了，其中，8 个人失业了 1 个月，2 个人失业了 12 个月，总计失业时间为 32 个月。在这个例子中，大部分失业持续时间很短：10 段失业持续时间中有 8 段，或者说 80%，在 1 个月后就结束了。但大多数失业的月数归因于长期失业者：32 个月的失业时间中有 24 个月，或者说 75%，是由失业 12 个月的 2 个工人经历的。大部分失业看起来既可以是短期的也可以是长期的，这取决于我们是根据每一段失业的持续时间还是平均失业月数进行判断。

这种关于失业持续时间的证据对公共政策有重要启示。如果目标是大幅度降低自然失业率，那么，政策应该聚焦于长期失业者，因为这些人占了大部分失业时间。但政策必须谨慎地确定目标，因为长期失业者只是失业者中的少数。大多数失业者在短时间内找到了工作。

案例研究

美国长期失业的增加和关于失业保障的争论

在 2008 年和 2009 年，随着美国经济出现深度低迷，劳动市场出现了一种显著的新现象：失业持续时间大幅增加。图 7-4 显示了 1967—2019 年失业工人失业持续时间的中位数。在图中，衰退用阴影表示。该图显示，失业持续时间在衰退期间通常上升。但是，2008—2009 年大衰退期间失业持续时间的剧增是近代历史上没有先例的。

什么解释了这一现象呢？在这个问题上，经济学家分成了两个阵营。

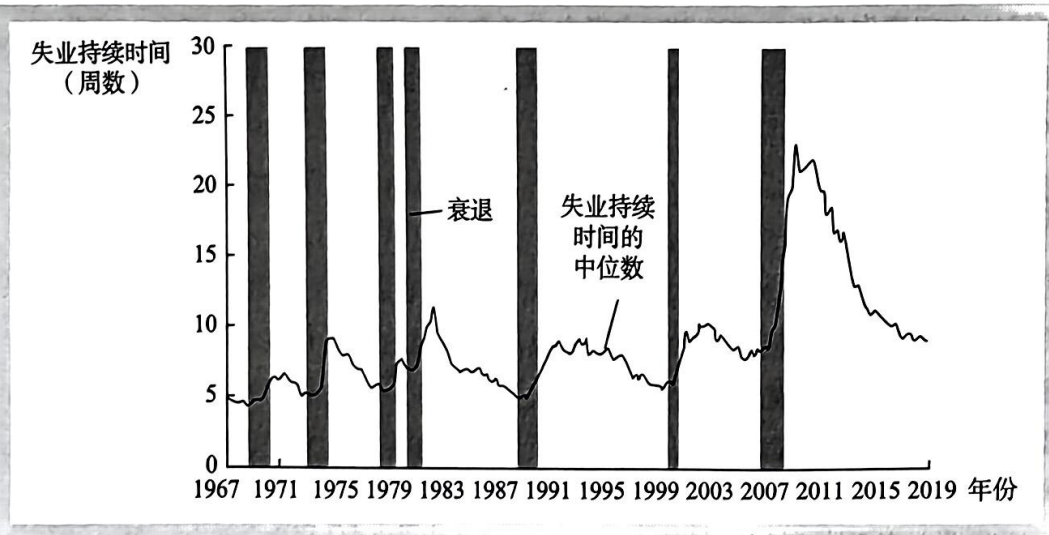


图 7-4 失业持续时间的中位数

失业持续时间的中位数在衰退期间（图中用阴影表示衰退）通常上升，但是，它在 2008—2009 年衰退期间的剧增是史无前例的。

资料来源：Bureau of Labor Statistics.

一些经济学家认为，长期失业的这一增加是政府政策的结果。在2009年2月，当这次衰退的深度变得显而易见时，国会将失业保障的领取资格从正常的26周延长到了99周，这个延长失业保障津贴的项目一直持续到2014年1月才结束。由于在衰退期间更难找到工作，延长失业保障津贴的做法是普遍的，但是，这次延长到接近两年则有些不同寻常了。

经济学家罗伯特·巴罗（Robert Barro）在2010年8月30日的《华尔街日报》上发表了一篇题为《对失业提供补贴的荒唐之举》（The Folly of Subsidizing Unemployment）的文章。根据巴罗的观点，对于长期失业的上升，“失业保障领取资格大幅延长到99周几乎毫无疑问是罪魁祸首”。他指出，许多西欧国家的高失业率——和（特别是）高的长期失业率——常常被归因于这些国家慷慨的失业保障项目。巴罗得出了这样的结论：“轻率地将失业保障范围延长到99周在经济上和政治上都是不明智的。”

然而，另外一些经济学家对将失业持续时间的剧增归咎于这些政府政策表示怀疑。根据他们的意见，失业保障领取资格的增加是对历史上少有的深度经济低迷和疲软的劳动市场做出的合理和有人情味的反应。在发表于2010年7月5日的《纽约时报》上的题为《惩罚失业者》（Punishing the Jobless）的文章里，经济学家保罗·克鲁格曼（Paul Krugman）同意失业保障降低了找工作的激励，但认为这种效应与当前的局面无关。他写道：“现在经济并不景气，平均每个工作机会有5个求职者。削减失业津贴会使失业人员更加迫切地想要工作，但是，他们不可能接受本来不存在的工作机会。”

巴罗和克鲁格曼都是享有盛誉的经济学家，但是他们对图7-4所示的现象有着相反的观点。美国长期失业剧增的原因仍然是一个没有解决的问题。在大衰退期间延长失业津贴是否明智仍没有定论。

各人口群体失业率的差别

人口中不同群体之间的失业率差别很大。表7-2给出了美国2019年不同人口群体的失业率，这一年的总体失业率是3.7%。

表7-2　　2019年不同人口群体的失业率（%）

年龄	白人男性	白人女性	黑人男性	黑人女性
16～19岁	12.9	10.1	22.3	19.6
20～24岁	6.5	4.9	13.8	9.3
25～54岁	2.7	2.8	5.4	4.7

资料来源：Bureau of Labor Statistics.

该表显示，年轻工人的失业率比年龄大一些的工人高得多。为了解释这种差别，回忆我们的自然失业率模型。该模型分别考虑了高失业率的两个可能原因：低入职率和高离职率。当经济学家研究关于个体在就业与失业之间转换的数据时，他们发现，那些有高失业率的群体往往也有高离职率，各群体之间在入职率上差别并不大。例如，对受雇的白人男性来说，青少年失业的可能性比中年人高出四倍。一

旦失业了，他的入职率与年龄之间并没有密切的相关性。

这些发现有助于解释年轻工人的高失业率。年轻工人只是最近才进入劳动市场，他们往往对自己的职业规划并不确定。在决定长期从事某种职业之前尝试不同类型的工作，对他们来说可能是最好的。因此，我们应该预期这个群体有更高的离职率和更高的摩擦性失业。

表 7-2 中显示的另一个事实是，黑人的失业率比白人高得多。这种现象没有很好地被理解。关于就业与失业之间转换的数据表明，黑人更高的失业率，特别是对黑人青少年而言，是由更高的离职率和更低的入职率引起的。入职率低的可能原因包括更少有机会接触非正式的求职网络以及雇主的歧视。

进入与退出劳动力的转换

到现在为止，我们忽略了劳动市场动态学的一个重要方面：个体进入或退出劳动力的这种运动。我们的自然失业率模型假设，劳动力规模是固定的。在这种情况下，失业的唯一原因就是离职，而摆脱失业的唯一原因是找到工作（入职）。

但是，实际上，进入和退出劳动力的这种运动是重要的。大约有 1/3 的失业者只是最近才进入劳动力。这些进入者中，有一些是还在寻找第一份工作的年轻工人；其他人以前有工作，但暂时性地离开过劳动力。此外，并不是所有失业都以找到工作而结束：几乎有一半失业最终以失业者退出劳动市场而结束。

个体进入和离开劳动力使失业统计量更难解释。一方面，一些自称失业的人可能并不认真地找工作，也许应该最好不把这些人算在劳动力之内。他们的“失业”可能并不代表一个社会问题。另一方面，一些人可能想工作，但在搜寻不成功后放弃了找工作。这些**丧失信心的工人**（discouraged workers）被算在劳动力之外，并不反映在失业统计量上。虽然他们没有工作的情况没有被统计，但这可能是一个社会问题。

由于这些和其他许多使失业数据的解释复杂化的问题，劳工统计局计算了几种劳动力未充分利用的衡量指标。表 7-3 给出了这些衡量指标的定义和 2020 年 1 月的数值。这些衡量指标介于 1.2%和 6.9%之间，这突出了用什么特征将一个工人归类为未充分利用的重要性。

表 7-3　劳动力未充分利用的几种衡量指标

变量	描述	比率（%）
U1	失业 15 周或更长时间的人，占民用劳动力的百分比（仅包括持续时间很长的失业者）	1.2
U2	失去工作和已完成了临时性工作的人，占民用劳动力的百分比（不包括辞职者）	1.6
U3	总失业者，占民用劳动力的百分比（官方失业率）	3.6

续表

变量	描述	比率（%）
U4	总失业者加上丧失信心的工人，占民用劳动力和丧失信心的工人的百分比	3.8
U5	总失业者加上所有准待业工人，占民用劳动力和所有准待业工人的百分比	4.4
U6	总失业者加上所有准待业工人再加上所有由于经济原因而从事兼职工作的雇工，占民用劳动力和所有准待业工人的百分比	6.9

说明：准待业工人（marginally attached workers）是指那些目前既没有在工作又没有在寻找工作，但表示想要工作、可以工作并且在最近的过去曾经有段时间找过工作的人。丧失信心的工人是准待业工人的一部分，他们所给出的目前没有在寻找工作的原因与工作市场相关。由于经济原因而从事兼职工作的雇工是指那些想要而且可以全职工作但不得不接受一份兼职工作的人。

资料来源：U. S. Department of Labor，2020 年 1 月的数据。

7.5 劳动市场经验：欧洲

虽然我们的讨论一直集中于美国，但是，当经济学家比较美国与欧洲的劳动市场经验时，有很多迷人而且有时令人困惑的现象就变得明白了。

欧洲失业的上升

图 7-5 显示了欧洲最大的 4 个国家——法国、德国、意大利和英国——从 1960 年到 2018 年的失业率。正如你可以看到的，这些国家的失业率大幅上升了。以法国为例，20 世纪 60 年代平均失业率低于 2%，近年来则在 10%左右。

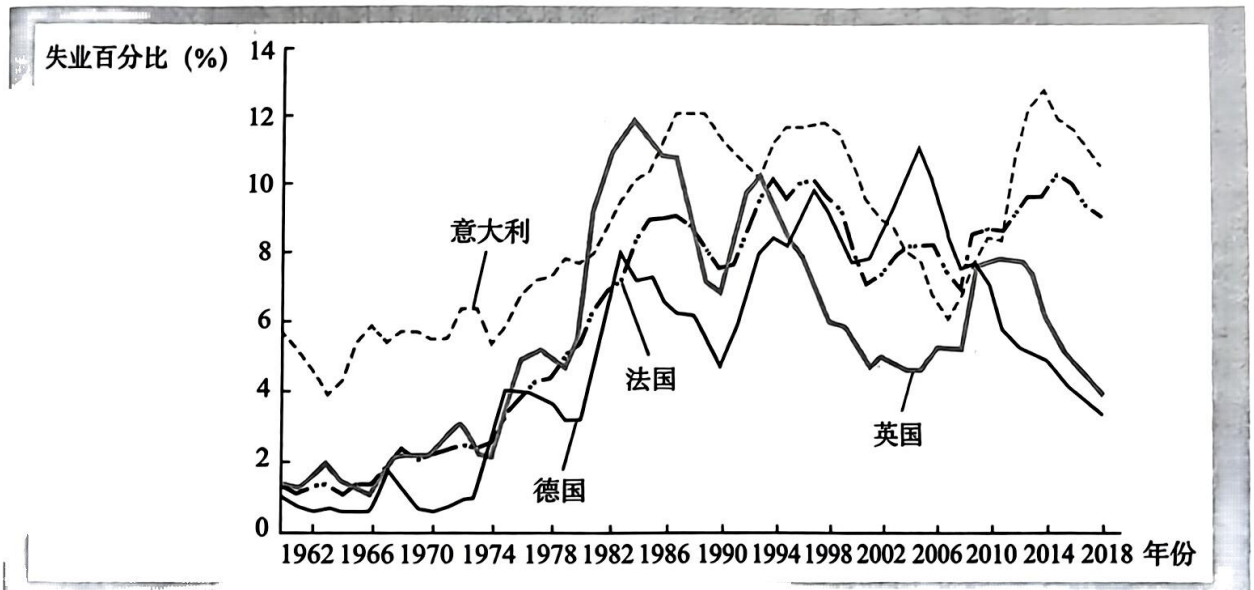


图 7-5 欧洲的失业率

本图表示欧洲最大的 4 个国家的失业率。本图表明，欧洲的失业率，特别是法国和德国，随着时间的推移大幅上升。

资料来源：OECD.

欧洲失业增加的原因是什么呢？没有一个人确切了解，但有一个主要理论。许多经济学家认为，这个问题可以追溯到一项长期实行的政策与一个近来的冲击的交互作用。这项长期实行的政策是给予失业工人慷慨的津贴。近来的冲击是由技术驱动的非技能型工人的需求相对于技能型工人的下降。

毫无疑问，大多数欧洲国家对没有工作的人有慷慨的津贴项目。这些项目名称各异：社会保障、福利制度或者简称“救济”。许多国家允许失业者领取津贴多年，而不是像美国那样只能在短期内领取津贴。从某种意义上说，这些靠救济生活的人实际上已经退出了劳动力市场：考虑到可以获得的工作机会，工作还不如不工作更有吸引力。但在政府统计中，这些人常常被算作失业者。

相对于对技能型工人的需求而言，对非技能型工人的需求减少了，这也是毫无疑问的。这种需求的变动可能是由于技术变动：例如，电脑增加了对能使用电脑的工人的需求，减少了对那些不会使用电脑的工人的需求。在美国，这种需求变动反映在工资上，而不是失业上：过去 40 年间，相对于技能型工人的工资而言，非技能型工人的工资大大下降了。但是，在欧洲，福利制度向非技能型工人提供了一个替代低工资工作的选择。随着非技能型工人工资的下降，更多的工人把接受救济作为他们可以获得的最好选择。结果是更高的失业。

对欧洲高失业的这种诊断并没有提出简单的补救措施。减少政府对失业者的津贴量会鼓励工人放弃救济和接受低工资工作。但这又会加剧经济不平等——而这正是福利制度政策旨在解决的问题。①

欧洲内部的失业差异

欧洲并不是一个单一的劳动市场，而是多国劳动市场的集合，这些劳动市场不仅被国界分割，而且被文化和语言差异所分割。由于这些国家的劳动市场的政策和制度不同，欧洲内部的差异提供了一个分析失业原因的有用视角。因此，许多实证研究关注这些国际差异。

第一个值得注意的事实是，失业率在国与国之间变动显著。例如，在 2020 年 1 月，当时美国的失业率为 3.6%，德国和西班牙的失业率分别为 3.2%和 13.8%。虽然近年来欧洲的平均失业率比美国高，但是，许多欧洲人生活在失业率低于美国的国家中。

第二个值得注意的事实是，失业率的许多差别归因于长期失业者。失业率可以分成两部分——失业不到 1 年（短期失业）的劳动力的百分比和失业超过 1 年（长期失业）的劳动力的百分比。国与国之间长期失业率的差别比短期失业率更大。

一国的失业率与多种劳动市场政策相关。在失业保障更慷慨——慷慨程度由替

---

① 关于这些问题的更多讨论，参见 Paul Krugman，“Past and Prospective Causes of High Unemployment，” in *Reducing Unemployment: Current Issues and Policy Options*，Federal Reserve Bank of Kansas City，August 1994。

代率来衡量——的国家中，失业率更高。此外，失业者能够领取失业津贴的时期越长，这类国家的失业率往往越高，特别是长期失业率越高。

尽管政府在失业保障上的支出看起来提高了失业率，在“积极”的劳动市场政策上的支出则看起来降低了失业率。这些积极的劳动市场政策包括职业培训、为工作搜寻提供协助和对就业提供补贴。例如，西班牙历史上一直有高失业率，这一事实可以由对失业者的慷慨支付和对帮助失业者找到新工作提供的协助很少这两个原因来解释。

如我们在表7-1中所看到的，各国工会的作用也不同。这一事实也有助于解释劳动市场结果的不同。一国的失业率与劳动力中工资由工会（和雇主）集体议价决定的工人所占的百分比正相关。然而，在与工会谈判的各雇主存在大力协调的那些国家中，工会对失业的逆向影响较小，也许是由于协调可以缓和工资向上的压力。

警告：相关并不意味着因果关系，因此，对这些经验结果的解释必须谨慎。但是这些结果确实表明一国的失业率不是不变的，而是该国所做出的选择的函数。①

欧洲闲暇的上升

欧洲更高的失业率是欧洲人一般比美国人工作的时间更少这一更大现象的一部分。图7-6显示了美国、法国和德国这三个国家的一个典型工人的工作小时数。20世纪70年代初，这些国家中的典型工人的工作小时数大体相同。但是，从那时起，美国工人的工作小时数一直保持在差不多的水平，而欧洲工人的工作小时数则一直在下降。今天，典型美国人的工作小时数比这两个西欧国家的典型工人多很多。

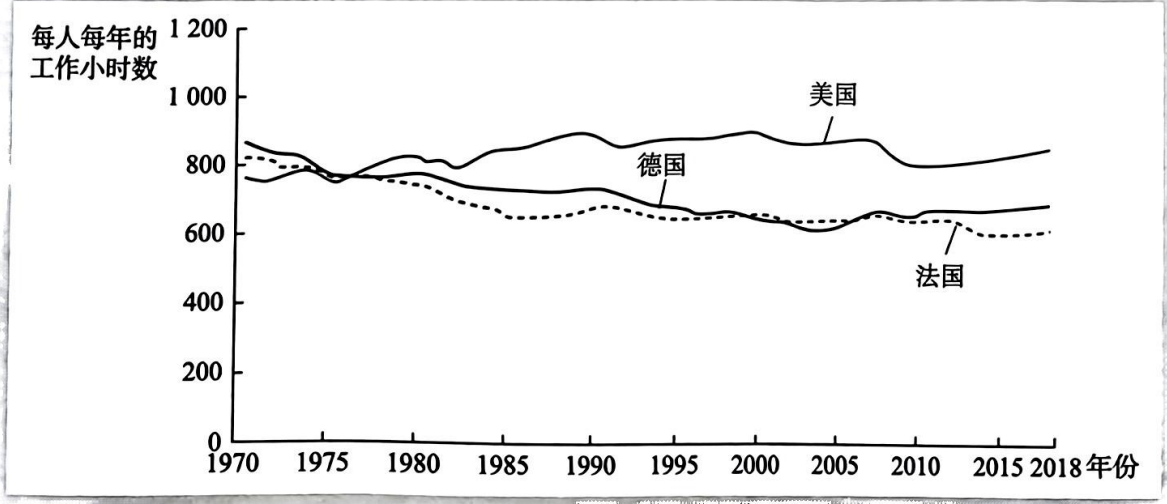


图7-6 每人每年的工作小时数

随着时间的推移，许多欧洲人大幅减少了他们的工作小时数，而典型的美国人则没有。

资料来源：OECD. 将每个就业者平均每年的工作小时数乘以就业率计算得到。

① Stephen Nickell, “Unemployment and Labor Market Rigidities: Europe Versus North America,” *Journal of Economic Perspectives* 11 (September 1997): 55-74.

工作小时数的差别反映了两个事实。第一，在美国的就业者每年平均工作的时间比欧洲的就业者要多。欧洲人一般享受了更短的工作周和更多的假期。第二，在美国更多的潜在工人就业了。也就是说，美国的就业人口比欧洲的多。更高的失业率是欧洲的就业人口比更低的原因。另一个原因是欧洲人更早退休，从而年长工人中的劳动力参与率更低。

这些工作模式差别的根本原因是什么呢？经济学家提出了几种假说。

2004年诺贝尔经济学奖获得者爱德华·普雷斯科特（Edward Prescott）做出的结论是："实际上，美国与德国和法国在劳动供给上的所有大的差别是由于税收系统的不同。"这一假说和两个事实相一致：（1）欧洲人比美国人面临更高的税率；（2）欧洲的税率在过去几十年中显著上升。一些经济学家把这些事实作为税收对工作努力的影响的证据。而另一些经济学家持怀疑态度，认为仅仅用税率来解释工作小时数的差别要求劳动供给的弹性高到不合理的程度。

一个相关的假说是：观察到的工作努力的差别可以归因于地下经济。当税率高时，为了避税，人们有更大的激励从事"不入账"的工作以逃避税收。地下经济的数据难以获得，但研究该问题的经济学家相信欧洲的地下经济比美国大。这一事实表明，把在地下经济中的工作时间包括在内的实际工作小时数的差别可能比衡量出来的劳动小时数的差别要小。

另一个假说强调工会的作用。正如我们已经看到的，集体议价在欧洲的劳动市场比在美国更重要。工会在合同谈判中常常推动获得更短的工作周，它们游说政府制定各种劳动市场管制规则，例如法定假日。经济学家奥伯托·阿莱希纳（Alberto Alesina）、爱德华·格拉泽（Edward Glaser）和布鲁斯·萨瑟多特（Bruce Sacerdote）得出结论："强制休假可以解释美国和欧洲工作周数差别的80%和两地区劳动总供给差别的30%。"他们认为普雷斯科特可能高估了税收的作用，因为考察各国的情况就会发现，税率与工会化率是正相关的，这使得税率的影响和工会化率的影响很难区分开来。

最后一个假说强调不同偏好的可能性。随着技术进步和经济增长使各国变得更加富裕，世界各地的人们需要选择是以增加产品和服务的消费的形式还是以增加闲暇的方式来享受更繁荣的经济带来的好处。经济学家奥利维尔·布兰查德（Olivier Blanchard）认为，"各大陆之间的主要差别是欧洲用生产率提高的一部分来增加闲暇而不是增加收入，而美国所做的正好相反。"布兰查德相信欧洲人只不过比美国人更偏好闲暇。（作为在美国工作的法国经济学家，他对这一现象可能有特别的洞察力。）如果布兰查德的解释是正确的，其提出了一个更难回答的问题：为什么不同地域的人们偏好不同？

关于这些不同假说的解释力，经济学家之间存在争论。最终，可能所有的假说

都包含某些真理。[①]

7.6 结论

失业代表浪费的资源。失业工人有潜力对国民收入做出贡献，但没有这样做。那些搜寻适合自己技能的工作的人在搜寻结束时是幸福的；那些等待支付高于均衡工资的企业招聘的人在职位开放时也是幸福的。

遗憾的是，无论摩擦性失业还是结构性失业都不容易减少。政府不能使工作搜寻在瞬间完成，也不能轻易地使工资接近均衡水平。零失业不是自由市场经济的合理目标。

但在降低失业的努力上，公共政策并非无能为力。工作培训项目、失业保障制度、最低工资以及规范集体议价的法律往往都是政治争论的主题。我们选择的政策可能会对经济的自然失业率有着重要的影响。

快速测验

1. 失业保障体系的主要目的是降低_____。

A. 入职率

B. 离职率

C. 摩擦性失业

D. 工人对其收入的不确定性

2. 尽管并非失业保障体系的目的，但其影响之一是降低了_____。

A. 入职率

B. 离职率

C. 摩擦性失业

D. 工人对其收入的不确定性

3. 根据效率工资理论，支付高于均衡水平的工资可能增加以下各项，除了_____。

A. 自然失业率　　B. 工人更替

C. 工人努力水平　　D. 企业的劳动力质量

4. 工会和集体议价在_____的作用特别小。

A. 意大利　　B. 瑞典

C. 美国　　D. 澳大利亚

5. 如果某个经济有大量丧失信心的工人，那么，_____。

A. 失业率将会提高，就业人口比将会降低

B. 失业率将会提高，但就业人口比将不会受多大影响

C. 就业人口比将会降低，但失业率将不会受多大影响

D. 失业率和就业人口比都将不会受多大影响

6. 美国和西欧的工作小时数差别的解释之一是_____。

A. 欧洲的税更高　　B. 美国的工会更强大

C. 美国人更喜欢闲暇　　D. 欧洲的语言更多样

---

① 要想阅读关于这一主题的更多内容，参见 Edward C. Prescott, "Why Do Americans Work So Much More Than Europeans?" *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review* 28/1 (July 2004): 2 - 13; Alberto Alesina, Edward Glaeser, and Bruce Sacerdote, "Work and Leisure in the U. S. and Europe: Why So Different?" *NBER Macroeconomics Annual* (2005): 1 - 64; and Olivier Blanchard, "The Economic Future of Europe," *Journal of Economic Perspectives* 18 (Fall 2004): 3 - 26。

内容提要

1. 自然失业率是稳定状态的失业率，它取决于离职率和入职率。

2. 由于工人搜寻最适合他们的个体技能和爱好的工作需要时间，所以，摩擦性失业是不可避免的。各种政府政策，如失业保障，改变了摩擦性失业的数量。

3. 当实际工资保持在高于使劳动供给和需求达到均衡的水平时，结构性失业就产生了。最低工资法是工资刚性的一个原因。工会和工会化威胁是另一个原因。最后，效率工资理论认为，尽管存在劳动的超额供给，但企业可能发现维持高工资是有利可图的。

4. 我们对大多数失业是短期的还是长期的所做出的结论取决于我们如何观察数据。大多数失业的持续时间是短的。但大多数失业周数要归因于少数长期失业者。

5. 各人口群体之间的失业率差别很大。特别地，年轻工人的失业率远远高于年长工人。这是离职率的差别而不是入职率的差别产生的结果。

6. 新近进入劳动力的个体，包括新进入者和重新进入者，占失业者的大约 1/3。进入与退出劳动力的转换使失业统计更加难以解释。

7. 美国和欧洲的劳动市场表现出一些重要的差别。近年来，欧洲经历的失业比美国显著地多，此外，由于更高的失业、更短的工作周、更多的假期和更早的退休，欧洲人比美国人工作的小时数更少。

关键概念

自然失业率　　摩擦性失业　　局内人 vs. 局外人　　效率工资

部门转移　　失业保障　　丧失信心的工人

工资刚性　　结构性失业

复习题

1. 什么决定了自然失业率？

2. 描述摩擦性失业与结构性失业之间的差别。

3. 给出三种对实际工资可能保持在高于使劳动供给和需求达到均衡的水平的解释。

4. 大多数失业是长期的还是短期的？请解释。

5. 欧洲人工作的小时数高于还是低于美国人？列举三个解释这一差别的假说。

问题与应用

1. 回答下列关于你自己在劳动力中的经历的问题：

a. 当你或你的一个朋友找一份兼职工作时，一般需要几周？在你找到一份工作之后，该工作一般持续多少周？

b. 利用你的估计，计算你的人职率 f 与你的离职率 s（用每周的比率表示）。（提示：如果 f 是人职率，那么，平均的失业时间长度就是 $1/f$。）

c. 你所代表的人口的自然失业率是多少？

2. （Work It Out）某个郊外住宅区的居民收集了以下数据：居住在这个住宅区的人可以分为在谈恋爱的或没在谈恋爱的。在谈恋爱的人中，每月有10%的人经历了分手。在没有谈恋爱的人中，每月有5%的人开始谈恋爱。在稳定状态，居民中没有谈恋爱的比例是多少？

3. 在本章中我们看到了稳定状态失业率是 $U/L = s/(s+f)$。假定失业率开始时并不位于这个水平。证明失业率将随时间变动并达到这一稳定状态。（提示：把失业人数的变动表示成 s、f 和 U 的函数。然后证明，如果失业高于自然失业率，那么失业下降；如果失业低于自然失业率，那么失业上升。）

4. 假定国会通过了使企业更难解雇工人的立法。（例如，法律要求向被解雇工人支付离职金。）如果这项法律降低了离职率而又不影响人职率，自然失业率会如何变动？你认为这项立法不影响人职率是合理的吗？为什么？

5. （Work It Out）考虑一个由以下柯布-道格拉斯生产函数描述的经济：

$$Y = 5\,K^{1/3}\,L^{2/3}$$

a. 求出描述该经济中劳动需求的方程，将它表示为实际工资和资本存量的函数。（提示：回顾第3章。）

b. 该经济有27 000单位资本和1 000个工人。假设要素价格调整以使供给和需求达到均衡，计算实际工资、总产出和工人所赚到的工资总量。

c. 现在假定关注工人阶级福利的国会通过了一项法律，规定了比你在b部分求得的均衡工资高出10%的最低工资。假设国会不能强行规定企业以规定的工资雇用多少工人，这一法律的影响是什么？具体而言，计算实际工资、就业、产出以及工人赚到的工资总量会发生什么变动。

d. 国会成功地实现了帮助工人阶级的目的了吗？请解释。

e. 你认为这一分析为思考最低工资法提供了一种好方法吗？为什么？

6. 假定一个国家经历了生产率下降——也就是说，对生产函数的不利冲击。

a. 劳动需求曲线会有什么变动？

b. 如果劳动市场总处于均衡状态，生产率的这一变动会如何影响劳动市场——也就是说，会如何影响就业、失业和实际工资？

c. 如果工会阻止了实际工资下降，生产率的这一变动会如何影响劳动市场？

7. （Work It Out）考虑一个有两个部门的经济：制造部门和服务部门。两个部门的劳动需求由如下方程描述：

$$L_m = 200 - 6W_m$$

$$L_s = 100 - 4W_s$$

式中，L 为劳动（工人人数）；W 为工资（美元数）；下标 m 和 s 分别代表制造部门和服务部门。该经济有100个愿意和能够在任意一个部门工作的工人。

a. 如果工人在部门间自由流动，W_m 和 W_s 之间会有什么关系？

b. 假定a小问中的条件成立且工资调整以使劳动供给和劳动需求达到均衡。计算每个部门的工资和就业。

c. 假定制造部门成立了工会，它将该部门的工资推高到25美元。计算该部门的就业。

d. 在制造部门工会化之后，所有得不到高工资工作的工人都流向服务部门。计算服务部门的工资和就业。

e. 现在假定工人的保留工资为15美元，也就是说，他们宁愿等待制造部门25美元的工作机会，也不接受工资在15美元以下的工作。计算每个部门的工资和就业。该经济的失业率为多少？

8. 如同你可能已经在微观经济学课程学到的那样，当工资上升时，有两种相互矛盾的效应决定了工人的工作时间决策。收入效应是当工资上升时少工作的欲望，因为更多的收入意味着工人可以负担消费更多的闲暇。替代效应是当工资上升时多工作的欲望，因为更高的工资意味着多工作1小时的报酬上升了（等价地说，闲暇的机会